

解	分
1. $\frac{m^9}{(m^3 n^{-7})^5}$ $= \frac{m^9}{m^{15} n^{-35}}$ $= \frac{n^{35}}{m^{15-9}}$ $= \frac{n^{35}}{m^6}$	1M 1M 1A -----(3)
2. $\frac{4a+5b-7}{b} = 8$ $4a+5b-7=8b$ $4a-7=8b-5b$ $4a-7=3b$ $b = \frac{4a-7}{3}$	1M 1M 1A
$\frac{4a+5b-7}{b} = 8$ $\frac{4a-7}{b} + 5 = 8$ $\frac{4a-7}{b} = 8-5$ $\frac{4a-7}{b} = 3$ $b = \frac{4a-7}{3}$	1M 1M 1A -----(3)
3. 所求的概率 $= \frac{1+2+3}{(4)(5)}$ $= \frac{6}{20}$ $= \frac{3}{10}$	1M+1M 1A -----(3)

4. (a)	$x^3 + x^2y - 7x^2$ $= x^2(x + y - 7)$	1A
(b)	$x^3 + x^2y - 7x^2 - x - y + 7$ $= x^2(x + y - 7) - x - y + 7$ $= x^2(x + y - 7) - (x + y - 7)$ $= (x^2 - 1)(x + y - 7)$ $= (x - 1)(x + 1)(x + y - 7)$	1M 1M 1A
		----- (4)
5. (a)	$\frac{7-3x}{5} \leq 2(x+2)$ $7-3x \leq 10(x+2)$ $7-3x \leq 10x+20$ $-13 \leq 13x$ $x \geq -1$ $4x-13 > 0$ $x > \frac{13}{4}$ 因此，所求的範圍為 $x > \frac{13}{4}$ 。	1A 1A 1M
(b)	4	1A
		----- (4)

解	分
6. (a) 該書的售價 $= 250(1 + 20\%)$ $= \\$300$ (b) 設 x 為該書的標價。 $(75\%)x = 300$ $x = \frac{300}{75\%}$ $x = 400$ 因此，該書的標價為 $\\$400$。	1M 1A 1M 1A ----- (4)
7. 設 x 為志偉擁有蘋果的數目， 則佩玲擁有蘋果的數目為 $4x$。 $4x - 12 = x + 12$ $3x = 24$ $x = 8$ 因此，佩玲和志偉擁有蘋果的總數為 40。	1A 1A+1M 1A
設 x 及 y 分別為佩玲及志偉擁有蘋果的數目。 故此，可得 $x = 4y$ 及 $x - 12 = y + 12$。 所以，可得 $4y - 12 = y + 12$。 由此，可得 $3y = 24$。 求解後，可得 $x = 32$ 及 $y = 8$。 因此，佩玲和志偉擁有蘋果的總數為 40。	1A+1A 1M 1A
設 x 為佩玲和志偉擁有蘋果的總數， 則佩玲及志偉擁有蘋果的數目分別為 $\left(\frac{x}{2} + 12\right)$ 及 $\left(\frac{x}{2} - 12\right)$。 $\frac{x}{2} + 12 = 4\left(\frac{x}{2} - 12\right)$ $\frac{x}{2} + 12 = 2x - 48$ $3x = 120$ $x = 40$ 因此，佩玲和志偉擁有蘋果的總數為 40。	1A 1A+1M 1A
佩玲和志偉擁有蘋果的總數 $= \frac{(12 - (-12))(4 + 1)}{4 - 1}$ $= \frac{(24)(5)}{3}$ $= 40$	1M+1A+1A 1A ----- (4)

解	分
8. 留意 $\angle ABD = \angle ADB = 58^\circ$ 。 再者留意 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ 。 故此，可得 $58^\circ + 25^\circ + 58^\circ + \angle BDC = 180^\circ$ 。 所以，可得 $\angle BDC = 39^\circ$ 。 又再留意 $\angle BCE = \angle ADB = 58^\circ$ 。 $\begin{aligned} \angle BEC &= \frac{180^\circ - \angle BCE}{2} \\ &= \frac{180^\circ - 58^\circ}{2} \\ &= 61^\circ \\ \angle ABE &= \angle BEC - \angle BAC \\ &= \angle BEC - \angle BDC \\ &= 61^\circ - 39^\circ \\ &= 22^\circ \end{aligned}$	1M 1A 1M 1M 1A
留意 $\angle ABD = \angle ADB = 58^\circ$ 及 $\angle ACB = \angle ADB = 58^\circ$ 。 $\begin{aligned} \angle CBE &= \angle BEC \\ &= \frac{180^\circ - \angle BCE}{2} \\ &= \frac{180^\circ - \angle ACB}{2} \\ &= \frac{180^\circ - 58^\circ}{2} \\ &= 61^\circ \\ \angle ABE &= \angle ABD + \angle CBD - \angle CBE \\ &= 58^\circ + 25^\circ - 61^\circ \\ &= 22^\circ \\ \angle BDC &= \angle BAE \\ &= \angle BEC - \angle ABE \\ &= 61^\circ - 22^\circ \\ &= 39^\circ \end{aligned}$	1M 1M 1A 1M 1A
	(5)
9. (a) 設 θ° 為該扇形的角。 $\frac{\theta}{360} (\pi(12^2)) = 30\pi$ $\theta = 75$ 因此，該扇形的角為 75° 。	1M 1A
(b) 所求的周界 $\begin{aligned} &= \frac{75}{360} (2\pi(12)) + 2(12) \\ &= (5\pi + 24) \text{ cm} \end{aligned}$	1M+1M 1A
	(5)

解	分
10. (a) 設 $S = a + bn$ ，其中 a 及 b 均為非零的常數。 故此，可得 $a + b(10) = 10\,600$ 及 $a + b(6) = 9\,000$ 。 求解後，可得 $a = 6\,600$ 及 $b = 400$ 。	1A 1M 1A
所求的收入 $= 6\,600 + 400(20)$ $= \$14\,600$	1A ----- (4)
(b) $6\,600 + 400n = 18\,000$ $400n = 11\,400$ $n = 28.5$ 留意 28.5 不是整數。 因此，素嫻該月的收入沒有可能是 $\$18\,000$ 。	1M 1A ----- (2)
11. (a) $k = -5$ $f(3) = 0$ $(3-2)^2(3+h) - 5 = 0$ $h = 2$	1A 1M 1A ----- (3)
(b) $f(x) = 0$ $(x-2)(x-2)(x+2) - 5 = 0$ $x^3 - 2x^2 - 4x + 3 = 0$ $(x-3)(x^2 + x - 1) = 0$ $x = 3$ 或 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 留意 $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ 及 $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 均不是整數。 因此，不同意該宣稱。	1A 1M 1A ----- (3)

解	分
12. (a) 平均值 = 55 kg	1A
中位數 = 52 kg	1A
分佈域 = 79 - 40 = 39 kg	1A
	----- (3)
(b) 設 a kg 及 b kg 為這兩名學生的體重，其中 $a \leq b$ 。	
留意 $\frac{a+b+55(20)}{22} = 55+1$ 。	1M
所以，可得 $a+b=132$ 。	
由於分佈域增加 1 kg，新分佈域為 40 kg。	
有兩種情況。	
情況 1： $a=39$	1M
由於 $a+b=132$ ，可得 $b=93$ 。	
所以，新分佈域為 54 kg。	
這是不可能。	
情況 2： $40 \leq a \leq 80$	
在這情況下，可得 $b=80$ 。	1A
由於 $a+b=132$ ，可得 $a=52$ 。	1A
因此，這兩名學生的體重為 52 kg 及 80 kg。	
	----- (4)

解	分
13. (a) $AB = BC$ [正方形性質] $AE = BF$ [已知] $\angle ABE = 90^\circ = \angle BCF$ [正方形性質] $\triangle ABE \cong \triangle BCF$ (RHS)	
評分標準： 情況 1 附有正確理由的任何正確證明。 情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。	2 1
	----- (2)
(b) 藉 (a)，可得 $\angle BAE = \angle CBF$ 。 $\angle AEB$ $= 180^\circ - \angle ABE - \angle BAE$ $= 180^\circ - 90^\circ - \angle BAE$ $= 90^\circ - \angle BAE$ $\angle BGE$ $= 180^\circ - \angle CBF - \angle AEB$ $= 180^\circ - \angle BAE - (90^\circ - \angle BAE)$ $= 90^\circ$ 因此， $\triangle BGE$ 是一直角三角形。	1M 1M 1A
藉 (a)，可得 $\angle BAE = \angle CBF$ 。 留意 $\angle AEB = \angle DAE$ 。 由於 $\angle BAE + \angle DAE = 90^\circ$ ，可得 $\angle CBF + \angle AEB = 90^\circ$ 。 再者留意 $\angle CBF + \angle AEB + \angle BGE = 180^\circ$ 。 故此，可得 $\angle BGE = 90^\circ$ 。 因此， $\triangle BGE$ 是一直角三角形。	1M 1M 1A
	----- (3)
(c) 藉 (a)，可得 $BE = CF = 15 \text{ cm}$ 。 BG $= \sqrt{BE^2 - EG^2}$ $= \sqrt{15^2 - 9^2}$ $= 12 \text{ cm}$	 1M 1A ----- (2)

解	分
14. (a) (i) PQ 的中點 $= (-5, 11)$ PQ 的斜率 $= \frac{23 - (-1)}{-14 - 4}$ $= \frac{-4}{3}$ L 的方程為 $y - 11 = \frac{3}{4}(x - (-5))$ $3x - 4y + 59 = 0$	1M 1M 1A
L 的方程為 $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = (x + 14)^2 + (y - 23)^2$ $x^2 - 8x + 16 + y^2 + 2y + 1 = x^2 + 28x + 196 + y^2 - 46y + 529$ $36x - 48y + 708 = 0$ $3x - 4y + 59 = 0$	1M+1M 1A
(ii) 設 k 為 G 的 y 坐標。 藉 (a)(i), 可得 $3h - 4k + 59 = 0$ 。 故此, 可得 $k = \frac{3h + 59}{4}$ 。 C 的方程為 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = (4 - h)^2 + (-1 - k)^2$ $x^2 + y^2 - 2hx - 2\left(\frac{3h + 59}{4}\right)y + 8h - 2\left(\frac{3h + 59}{4}\right) - 17 = 0$ $2x^2 + 2y^2 - 4hx - (3h + 59)y + 13h - 93 = 0$	1M 1M 1
把圓 $2x^2 + 2y^2 - 4hx - (3h + 59)y + 13h - 93 = 0$ 記為 C' 。 C' 的圓心的坐標為 $\left(h, \frac{3h + 59}{4}\right)$ 。 設 k 為 G 的 y 坐標。 藉 (a)(i), 可得 $3h - 4k + 59 = 0$ 。 故此, 可得 $k = \frac{3h + 59}{4}$ 。 所以, C' 的圓心為 G 。 再者留意 $2(4)^2 + 2(-1)^2 - 4h(4) - (3h + 59)(-1) + 13h - 93 = 0$ 及 $2(-14)^2 + 2(23)^2 - 4h(-14) - (3h + 59)(23) + 13h - 93 = 0$ 。 由此, C' 是以 G 為圓心且通過 P 及 Q 的圓。 因此, C 的方程為 $2x^2 + 2y^2 - 4hx - (3h + 59)y + 13h - 93 = 0$ 。	1M 1M 1
	(6)

解	分
(b) 把通過 P、Q 及 R 的圓記為 C。 留意 C 的圓心在 PQ 的垂直平分線上。 設 h 為 C 的圓心的 x 坐標。 藉 (a)(ii)，可得 $2(26)^2 + 2(43)^2 - 4h(26) - (3h + 59)(43) + 13h - 93 = 0。$ 故此，可得 $h = 11$。 由此，C 的方程為 $x^2 + y^2 - 22x - 46y + 25 = 0$。 所求的直徑 $= 2 \left(\sqrt{\left(\frac{22}{2}\right)^2 + \left(\frac{46}{2}\right)^2} - 25 \right)$ $= 2\sqrt{625}$ $= 50$	1M 1M 1A
把通過 P、Q 及 R 的圓記為 C。 留意 C 的圓心在 PQ 的垂直平分線上。 設 (a, b) 為 C 的圓心的坐標， 則可得 $\begin{cases} 3a - 4b + 59 = 0 \\ (a - 4)^2 + (b + 1)^2 = (a - 26)^2 + (b - 43)^2 \end{cases}。$ 由此，可得 $\begin{cases} 3a - 4b + 59 = 0 \\ a + 2b - 57 = 0 \end{cases}。$ 求解後，可得 $a = 11$ 及 $b = 23$。 所求的直徑 $= 2\sqrt{(11 - 4)^2 + (23 + 1)^2}$ $= 2\sqrt{625}$ $= 50$	1M 1M 1A
	(3)

解	分
15. (a) 設 x 分為家華在數學考試的得分。 $\frac{x-66}{12} = -0.5$ $x = 66 - (0.5)(12)$ $x = 60$ 因此，家華在數學考試的得分為 60 分。	1M 1A -----(2)
(b) 家華在科學考試的標準分 $= \frac{49-52}{10}$ $= -0.3$ > -0.5 相對於其他學生，家華在科學考試的表現較數學考試為佳。 因此，該宣稱正確。	1A -----(2)
16. (a) 所求的概率 $= \frac{C_2^5 C_2^9}{C_4^{14}}$ $= \frac{360}{1001}$	1M 1A
所求的概率 $= 6 \left(\frac{5}{14} \right) \left(\frac{4}{13} \right) \left(\frac{9}{12} \right) \left(\frac{8}{11} \right)$ $= \frac{360}{1001}$	1M 1A -----(2)
(b) 所求的概率 $= \frac{360}{1001} + \frac{C_3^5 C_1^9}{C_4^{14}} + \frac{C_4^5}{C_4^{14}}$ $= \frac{5}{11}$	1M 1A
所求的概率 $= \frac{360}{1001} + 4 \left(\frac{5}{14} \right) \left(\frac{4}{13} \right) \left(\frac{3}{12} \right) \left(\frac{9}{11} \right) + \left(\frac{5}{14} \right) \left(\frac{4}{13} \right) \left(\frac{3}{12} \right) \left(\frac{2}{11} \right)$ $= \frac{5}{11}$	1M 1A
所求的概率 $= 1 - \frac{C_4^9}{C_4^{14}} - \frac{C_1^5 C_3^9}{C_4^{14}}$ $= \frac{5}{11}$	1M 1A -----(2)

解	分
17. (a) $A(1) + A(2) + A(3) + \cdots + A(n)$ $= -1 + 3 + 7 + \cdots + (4n-5)$ $= \frac{n}{2}((-1) + (4n-5))$ $= n(2n-3)$	1M 1A -----(2)
(b) $\log(B(1)B(2)B(3) \cdots B(n)) \leq 8\,000$ $\log B(1) + \log B(2) + \log B(3) + \cdots + \log B(n) \leq 8\,000$ 留意對所有正整數 k ， $\log B(k) = A(k)$ 。 $A(1) + A(2) + A(3) + \cdots + A(n) \leq 8\,000$ $n(2n-3) \leq 8\,000$ $2n^2 - 3n - 8\,000 \leq 0$ $(n-64)(2n+125) \leq 0$ $\frac{-125}{2} \leq n \leq 64$ 因此， n 的最大值為 64。	1M 1M 1A
$\log(B(1)B(2)B(3) \cdots B(n)) \leq 8\,000$ $\log(10^{-1} 10^3 10^7 \cdots 10^{4n-5}) \leq 8\,000$ $\log(10^{-1+3+7+\cdots+(4n-5)}) \leq 8\,000$ $\log(10^{n(2n-3)}) \leq 8\,000$ $n(2n-3) \leq 8\,000$ $2n^2 - 3n - 8\,000 \leq 0$ $(n-64)(2n+125) \leq 0$ $\frac{-125}{2} \leq n \leq 64$ 因此， n 的最大值為 64。	1M 1M 1A -----(3)

解	分
18. (a) $(-4k)^2 - 4(2)(3k^2 + 5)$ $= 16k^2 - 24k^2 - 40$ $= -8k^2 - 40$ < 0 因此, $y = f(x)$ 的圖像不與 x 軸相交。	1M 1A -----(2)
(b) $f(x)$ $= 2x^2 - 4kx + 3k^2 + 5$ $= 2(x^2 - 2kx) + 3k^2 + 5$ $= 2(x^2 - 2kx + k^2 - k^2) + 3k^2 + 5$ $= 2(x - k)^2 + k^2 + 5$ 因此, 頂點的坐標為 $(k, k^2 + 5)$ 。	1M 1A 1M -----(3)
(c) 藉 (b), $y = 2 - f(x)$ 的圖像的頂點的坐標為 $(k, -k^2 - 3)$ 。 當 S 與 T 最接近時, S 及 T 的坐標分別為 $(k, k^2 + 5)$ 及 $(k, -k^2 - 3)$ 。 在這情況下, ST 為一垂直線。 故此, ST 的垂直平分線為一水平線。 $\triangle OST$ 的外心的 y 坐標 $= \frac{(k^2 + 5) + (-k^2 - 3)}{2}$ $= 1$ $\neq 0$ 所以, $\triangle OST$ 的外心不在 x 軸上。 因此, 該宣稱不正確。	1M 1M 1M 1A
假設當 S 與 T 最接近時, $\triangle OST$ 的外心在 x 軸上。 在這情況下, S 及 T 的坐標分別為 $(k, k^2 + 5)$ 及 $(k, -k^2 - 3)$ 。 設 $(r, 0)$ 為 $\triangle OST$ 的外心 R 的坐標。 RS $= \sqrt{(r - k)^2 + (0 - (k^2 + 5))^2}$ $= \sqrt{(r - k)^2 + (k^2 + 5)^2}$ RT $= \sqrt{(r - k)^2 + (0 - (-k^2 - 3))^2}$ $= \sqrt{(r - k)^2 + (k^2 + 3)^2}$ 故此, 可得 $RS \neq RT$ 。 這是不可能。 因此, 該宣稱不正確。	1M 1M 1M 1A -----(4)

解	分
19. (a) (i) 藉餘弦公式， $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2(AB)(BC)\cos \angle ABC$ $AC^2 = 40^2 + 24^2 - 2(40)(24)\cos 80^\circ$ $AC \approx 42.92546446 \text{ cm}$ $AC \approx 42.9 \text{ cm}$ 因此，A 與 C 間的距離為 42.9 cm。	1M 1A
(ii) 藉正弦公式， $\frac{\sin \angle ACB}{AB} = \frac{\sin \angle ABC}{AC}$ $\frac{\sin \angle ACB}{40} \approx \frac{\sin 80^\circ}{42.92546446}$ $\angle ACB \approx 66.59081487^\circ \text{ 或 } \angle ACB \approx 113.4091851^\circ \text{ (捨去)}$ $\angle ACB \approx 66.6^\circ$	1M 1A
(iii) $\angle CAD = 180^\circ - 2(\angle BCD - \angle ACB)$ $23.18162974^\circ < \angle CAD < 103.1816297^\circ$ 該紙卡的面積 $= 2\left(\frac{1}{2}(40)(24)\sin 80^\circ\right) + \frac{1}{2}AC^2 \sin \angle CAD$ $= 960 \sin 80^\circ + \frac{1}{2}AC^2 \sin \angle CAD$ 留意 $960 \sin 80^\circ$ 為一常數而 $\frac{1}{2}AC^2 \sin \angle CAD$ 隨 $\sin \angle CAD$ 正變。 再者留意當 $\angle CAD = 90^\circ$ 時，該紙卡的面積最大。 定義 $\alpha = 45^\circ + \angle ACB$， 則可得 $\alpha \approx 111.59081487^\circ$。 當 $\angle BCD$ 由 105° 增加至 α 期間，該紙卡的面積增加。 當 $\angle BCD$ 由 α 增加至 145° 期間，該紙卡的面積減少。	1M 1M 1A ----- (7)
(b) $\angle ACD = \angle BCD - \angle ACB$ $\angle ACD \approx 65.40918513^\circ$ $\cos \angle ACD = \frac{CD}{AC}$ $CD \approx 35.72557859 \text{ cm}$ 設 M 為 CD 的中點。 $AM^2 = AC^2 - CM^2$ $AM^2 \approx 1523.516258$ $BM^2 = BC^2 - CM^2$ $BM^2 \approx 256.9207587$ 藉餘弦公式， $\cos \angle AMB = \frac{AM^2 + BM^2 - AB^2}{2(AM)(BM)}$ $\angle AMB \approx 81.70890517^\circ$	1M 1M

解	分
角錐體 $ABCD$ 的高 $= BM \sin \angle AMB$ $\approx 15.86121883 \text{ cm}$	1M
$\triangle ACD$ 的面積 $= \frac{1}{2}(CD)(AM)$ $\approx 697.2247927 \text{ cm}^2$	1M
角錐體 $ABCD$ 的體積 $= \frac{1}{3}(\triangle ACD \text{ 的面積})(\text{角錐體 } ABCD \text{ 的高})$ $\approx 3\,686.278338 \text{ cm}^3$ $\approx 3\,690 \text{ cm}^3$	1M 1A
$\angle ACD = \angle BCD - \angle ACB$ $\angle ACD \approx 65.40918513^\circ$ $\frac{CD}{\cos \angle ACD} = \frac{2}{AC}$ $CD \approx 35.72557859 \text{ cm}$ 設 M 為 CD 的中點。 $AM^2 = AC^2 - CM^2$ $AM^2 \approx 1523.516258$ $BM^2 = BC^2 - CM^2$ $BM^2 \approx 256.9207587$ 藉餘弦公式， $\cos \angle ABM = \frac{AB^2 + BM^2 - AM^2}{2(AB)(BM)}$ $\angle ABM \approx 74.92963499^\circ$ 角錐體 $ABCD$ 的高 $= AB \sin \angle ABM$ $\approx 38.62428968 \text{ cm}$ $\triangle BCD$ 的面積 $= \frac{1}{2}(CD)(BM)$ $\approx 286.318146 \text{ cm}^2$ 角錐體 $ABCD$ 的體積 $= \frac{1}{3}(\triangle BCD \text{ 的面積})(\text{角錐體 } ABCD \text{ 的高})$ $\approx 3\,686.278338 \text{ cm}^3$ $\approx 3\,690 \text{ cm}^3$	1M 1M 1M 1M 1A
	(6)